GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

从“可穿戴”到“懂你”：AI脑机设备的产品化与场景落地

王宝峰

上海心境感知智能科技有限公司

上海市生物医学工程学会脑机接口专委会会员单位



CONTENTS

GOSIM Shenzhen 2026

Part 01 为什么是脑机接口

Part 02 脑机设备的产业化与困难

Part 03 AI与脑机设备

Part 04 懂你的可穿戴脑机设备



01 为什么是脑机接口



中枢神经系统疾病的负担

脑卒中（Stroke）

- 全球1,500万/年，中国530万/年
- 33%死亡，33%致残
- 中国死亡和致残的第一病因

癫痫（Epilepsy）

- 全球6,500万，中国900万
- 中国癫痫发病率7%，5-6倍自杀率
- 世界疾病总负担的0.5%

帕金森病(Parkinson’s)

- 全球1,000万，中国200万
- 65岁以上发病率1.7%
- 中国年均经济负担500亿元

脑肿瘤（Brain Tumor）

- 中国每年100万到200万
- 5年生存30-40%
- 中国十大致死癌症之一



抑郁症（Depression）

- 全球3亿患者，中国5,000万
- 每年100万人因抑郁症自杀
- 每年全球负担近万亿美元

老年痴呆（Alzheimer’s）

- 全球2,500万，中国800万
- 每年新增460万患者
- 2050年，全球1 亿人患上阿尔茨海

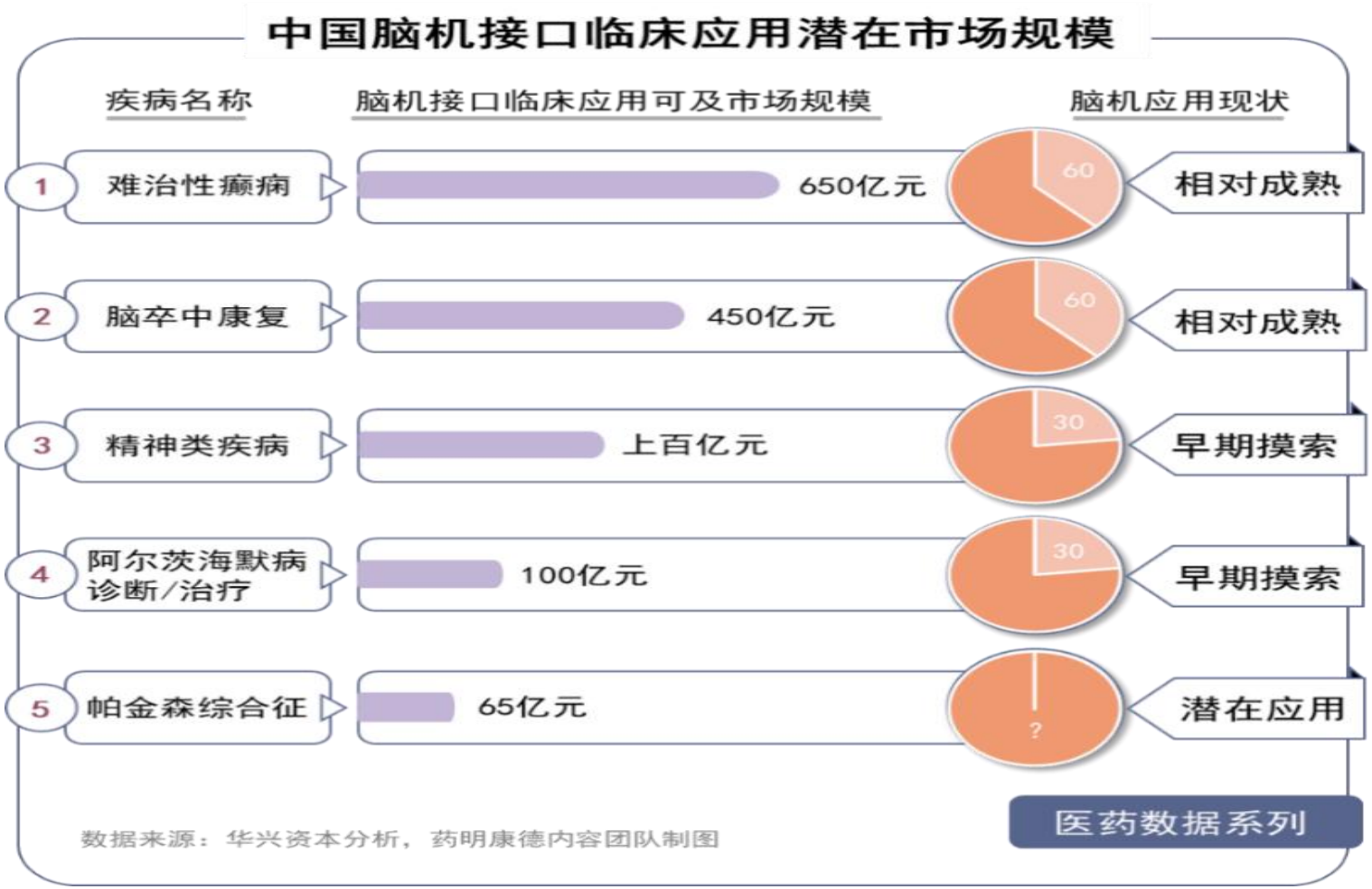
自闭症（Autism）

- 儿童自闭症已占我国精神残疾首位，1%-2%儿童患有自闭症

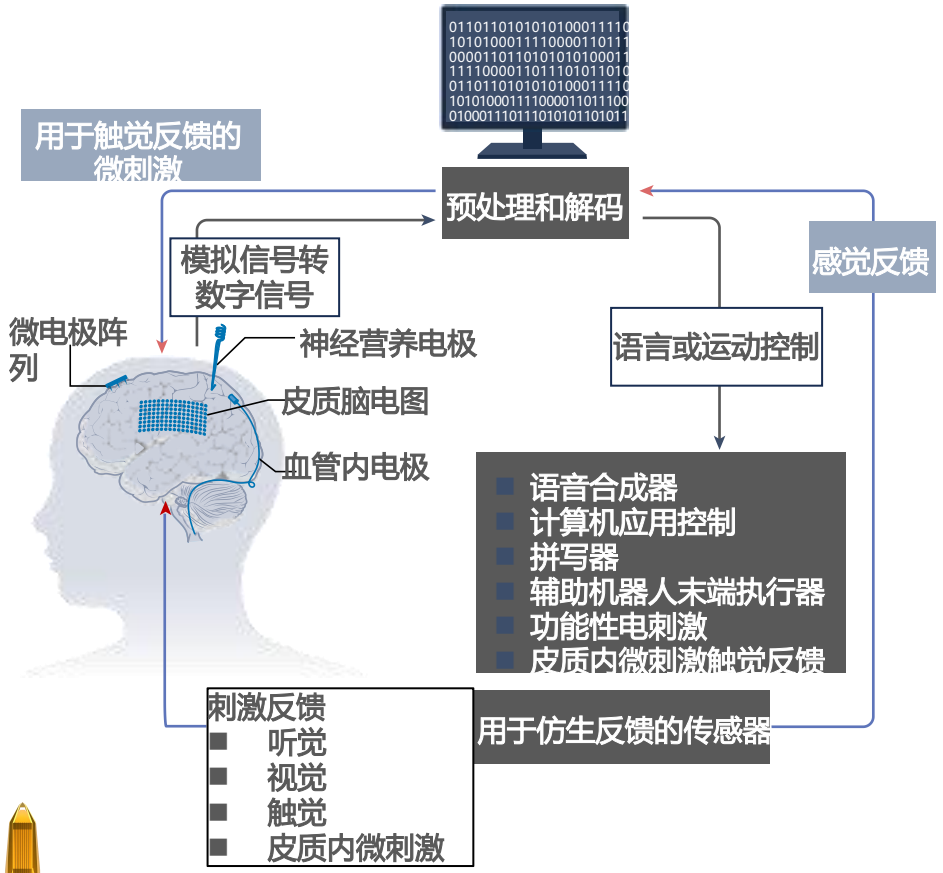
精神分裂症（Schizophrenia）

- 目前全球精神分裂患者约7,600万人，中国1,600万

中国市场规模


中国脑机接口临床应用潜在市场规模
疾病名称
脑机接口临床应用可及市场规模
脑机应用现状
1
难治性癫痫
650亿元
60
相对成熟
2
脑卒中康复
450亿元
60
相对成熟
3
精神类疾病
上百亿元
30
早期摸索
4
阿尔茨海默病诊断/治疗
100亿元
30
早期摸索
5
帕金森综合征
65亿元
?
潜在应用
数据来源：华兴资本分析，药明康德内容团队制图
医药数据系列

脑机接口技术原理



电　极

计算机

外部设备

反馈回路

脑控
（Brain to Machine）

运用功能代偿
语言功能代偿

控脑
（Machine to Brain）

重建感觉功能、神经精神调控、意识调控、记忆扩展

全球脑机发展格局

- **美国：技术引领者**
- **前言原创技术**：最早提出脑科学计划，政府资金投入多，技术发展水平最高
- **侵入式方案**：Precision Neuroscience获FDA批准首个全面监管许可的侵入式电极
- **监管体系**：FDA建立完善的脑机接口医疗器械监管框架
- **头部企业**：Neuralink、Science Corp、Synchron、Merge Labs等引领全球

- **中国：快速追赶者**
- **国家战略**：脑机接口上升为国家战略，重视程度高，追赶速度快
- **专利布局**：在专利数量和技术覆盖面上形成优势
- **临床转化**：系统级产品临床转化速度领先，首例人体植入试验陆续开展
- **科研实力**：中科院、清华、交大、复旦等院校持续攻坚底层技术

上海脑机接口现状



闵行虹桥区域

依托华山医院等的临床科研优势，形成从临床试验到转化落地

浦东新区

上海市医械院在脑机接口医疗器械检测服务方面提供支撑

- 60+ 上海脑机接口重点企业
- 全国200+中占比超过30%
- 技术路径包括：侵入式，半侵入式，非侵入式
- 完整的全产业链生态
- 科研人才优势

02

脑机设备的产业化与困难



三条技术路线并行应用

对比维度	侵入式	半侵入式	非侵入式
电极位置	植入大脑皮层内	硬膜外/硬膜下，不穿入脑实质	头皮表面，无需手术
信号精度	最高，可达单神经元级	中等，兼顾精度与安全	低，易受干扰
手术风险	高，需开颅手术	中等，微创植入	无，佩戴即可使用
市场占比	约 10%（临床早期）	约 23%（快速增长）	**约 67%（当前主流）**
典型应用	重度瘫痪、视觉修复、语言重建	脊髓损伤康复、运动功能代偿	康复训练、睡眠监测、教育娱乐
代表企业	Neuralink、脑虎科技	博睿康 、Precision Neuroscience	国内众多厂商

三大应用领域：医疗，消费级与工业场景

医疗康复（核心市场）

运动功能重建

脊髓损伤、脑卒中后患者的运动康复

神经疾病诊疗

癫痫、帕金森、抑郁症等监测与调控

感知功能修复

视觉修复、听觉辅助、语言功能重建

康复训练

意念控制辅助设备，加速功能恢复

消费级应用（潜力市场）

睡眠与健康管理

脑电监测睡眠质量，辅助失眠调理

注意力与情绪调节

专注力训练、压力监测、情绪干预

教育与培训

专注力提升、学习状态监测、脑波反馈训练

娱乐与游戏

意念控制游戏、VR/AR沉浸式交互体验

工业与科研（新兴市场）

安全监测

高危行业人员疲劳、注意力实时监测

人机协同

极端环境下的意念控制设备、远程操控机器人

脑科学研究

探索大脑工作机制的基础研究工具

军事与航天

航天员状态监测、士兵认知增强等

瓶颈制约

- 技术突破
- 植入电极引发排异反应，脱位，易产生副作用，电极密度低；非侵入式脑电信号易受干扰、电极精度有限；神经编解码机制不一致，脑电算法不明确等等

- 伦理与隐私
- 数据涉及思维、记忆等核心隐私，存在被窃取、滥用风险；意念控制、人格自主等伦理问题亟待回应；相关法律规范尚不完善。

- 监管与标准
- 技术标准不统一，脑电极性能评价难；医疗器械审批路径仍在探索中；脑意识解码缺乏可靠第三方数据库评价指标；技术指南文件空白，急需新工具新标准新方法

- 人才与成本
- 要神经科学、微电子、算法、临床医学等多学科交叉人才，供给严重不足；研发投入大、周期长，设备成本居高不下。



国家药品监督管理局
National Medical Products Administration

无障碍 关怀版 中 En

请输入关键字

国家药监局关于发布《脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则》《脑机接口医疗器械通用名称命名指导原则》等2项医疗器械产品指导原则的通告（2026年第24号）

发布时间：2026-06-30

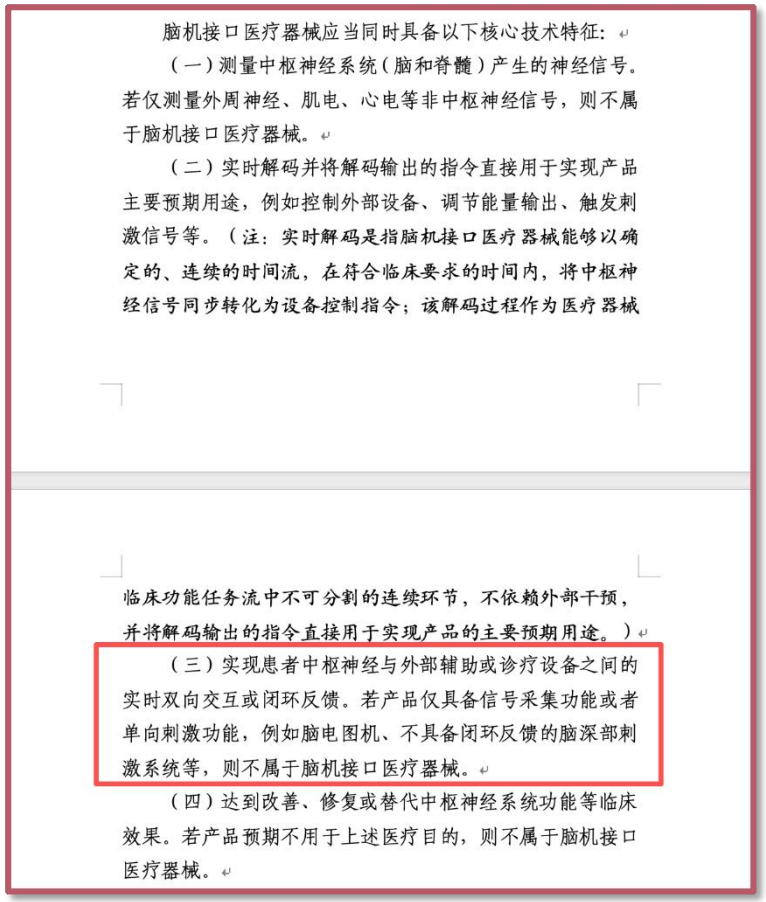
为进一步加强脑机接口医疗器械产品的监督管理，推动产业高质量发展，国家药监局组织制定了《脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则》《脑机接口医疗器械通用名称命名指导原则》，现予发布。

上述2项指导原则自发布之日起施行。申请人应当按照相应指导原则确定脑机接口医疗器械产品的管理属性、管理类别和产品通用名称。

特此通告。

附件：1.脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则

2.脑机接口医疗器械通用名称命名指导原则



脑机接口医疗器械应当同时具备以下核心技术特征：

（一）测量中枢神经系统（脑和脊髓）产生的神经信号。若仅测量外周神经、肌电、心电等非中枢神经信号，则不属于脑机接口医疗器械。

（二）实时解码并将解码输出的指令直接用于实现产品主要预期用途，例如控制外部设备、调节能量输出、触发刺激信号等。（注：实时解码是指脑机接口医疗器械能够以确定的、连续的时间流，在符合临床要求的时间内，将中枢神经信号同步转化为设备控制指令；该解码过程作为医疗器械临床功能任务流中不可分割的连续环节，不依赖外部干预，并将解码输出的指令直接用于实现产品的主要预期用途。）

（三）实现患者中枢神经与外部辅助或诊疗设备之间的实时双向交互或闭环反馈。若产品仅具备信号采集功能或者单向刺激功能，例如脑电图机、不具备闭环反馈的脑深部刺激系统等，则不属于脑机接口医疗器械。

（四）达到改善、修复或替代中枢神经系统功能等临床效果。若产品预期不用于上述医疗目的，则不属于脑机接口医疗器械。

侵入式/半侵入式全部为三类医疗器械
非侵入式AI闭环调控为三类医疗器械，
治疗为目的的为二类医疗器械

当下脑机接口探测深度浅，调控区域单一，存在创伤，难以实现闭环

- **中华人民共和国中央人民政府**

七部门关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见

- 创新基于光，电，磁，超声，化学的新型脑信号传感器，突破单模态信号局限，提高脑信号感知能力
- 推动非侵入式设备量产迭代，推动非侵入式产品向轻量化，高速率，低功耗发展。研制头盔，头显，眼镜，耳机等集成式脑机接口产品，通过与已有生活消费产品融合发展，支持非侵入式产品的迭代应用与规模化推广

- **中国科学技术协会**

中国科协2024年十大工程技术难题

---以高通量多模态的方式实现脑机交互

中国科协2025年十大产业技术难题

---脑功能评估与脑机智能闭环干预

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

03

AI与脑机设备



睡眠与情绪问题，正在成为长期健康管理的重要场景

3亿

中国睡眠障碍人群

1.5亿

需要干预

仅10%

患者就医

>5000万

情绪障碍患者，以抑郁为主

睡眠障碍与抑郁症密切相关，存在双向影响，需要长期、连续、个体化的监测与干预。

数据来源：公司BP引用《2025中国睡眠健康调查报告》《中国抑郁障碍防治指南（2025版）》

场景落地：最适合闭环AI脑机设备的应用场景

长期使用

需要持续监测与干预

个体差异大

千人千面

状态持续变化

受情绪、压力、生活方式影响

可形成闭环

感知 → 干预 → 反馈

从睡眠与情绪出发，验证 AI 智能体设备的实际价值，再逐步走向更广阔的神经精神健康场景

为什么一定要闭环？因为每个人的大脑都不一样

经颅电刺激效果与个体特征相关，需要 AI 持续学习和动态调整。



人的身体和大脑，就是健康智能体最长的 Context

我们的产品化路径：非侵入式脑机接口 × AI × 闭环

采

多模态采集

EEG
ECG
HRV
SPO2
FNIRS

AI

AI 模型

睡眠分期
疾病诊断
自适应刺激模型

电刺激干预

tDCS 直流电
tACS 交流电
CES 微电流



产品模型1.0

头戴式非侵入设备
双通道 EEG + 双靶点刺激

实时闭环反馈，个体化动态调节

真正的产品化，比 Demo 难得多



信号很杂

脑电微弱，容易受到环境与运动噪声干扰



既要采集，又要刺激

在有限额头区域同时完成 EEG 采集与电刺激



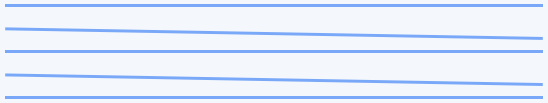
重新设计传感器与芯片

在有限空间里兼顾信号质量、舒适性与稳定性
设计算法和模型

真实世界数据，才是 AI 真正的战场

实验室数据很干净，但真实世界充满噪声。

实验室数据



相对干净、标准化

真实世界数据



运动、眨眼、出汗、翻身、环境噪声、电极接触差异…

双通道 AI 睡眠分期模型

87.89%

内部实验结果
用于说明真实世界鲁棒性方向

“实验室训练的是一个模型，真实世界训练的是一个产品。”

非侵脑机器械的竞争核心之一是真实世界脑电数据的规模之争

目前，国内的脑电数据基本锁在临床和科研机构里，导致AI脑电模型迭代始终受制于人

行业内没有脑电数据的金标准，可用的脑电数据极其有限

我们要建成全国体量最大、场景最全、迭代速度最快的脑电数据库，就能在算法精度注册取证和产品迭代上形成不可逆的先发优势

这意味着，竞争的胜负手最终落在产品化与商业化能力上，谁能把用户留下来，谁的数据护城河就更深

04

懂你的可穿戴脑机设备



一款可穿戴的AI脑机设备

系统名称	信号采集	刺激技术	AI模型	适应症	硬件形态	核心技术	监管级别
非侵入式脑机接口电刺激神经调控系统（第一代）	EEG脑电、心率、血氧等多模态生理数据	经颅电刺激（tDCS/tACS/CES）	AI睡眠分期模型	睡眠障碍	可穿戴式	AI睡眠分期模型、电刺激参数	二类械
非侵入式脑机接口AI电刺激闭环神经调控系统（第二代）	EEG脑电、心率、血氧等多模态生理数据	经颅电刺激（tDCS+tACS+CES）	AI睡眠分期/电刺激模型	睡眠障碍 轻中度抑郁	可穿戴式/柜式	AI自适应电刺激模型	三类械

EEG脑电波数据监测

多通道信号，信号更精准

织物电极更精准



电刺激神经调

医疗级：经颅直流电刺激（tDCS）

经颅交流电刺激（tACS）

经颅微电流刺激（CES）

APP和云处理

脑电数据的传输

调控指令的传输

用户反馈的手机

AI睡眠端到端大模型

AI脑电睡眠分期识别模型

AI脑电失眠诊断模型

AI脑电自适应电刺激调控模型



MVP样机

（头环+眼罩）

电刺激共分为10挡

手动调节

实时采集用户生理数据和用户习惯，云端训练



刺激靶点

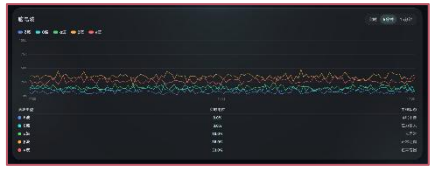
（FP1、FP2）

对应左侧和右侧DLPFC

改善抑郁主要作用靶点

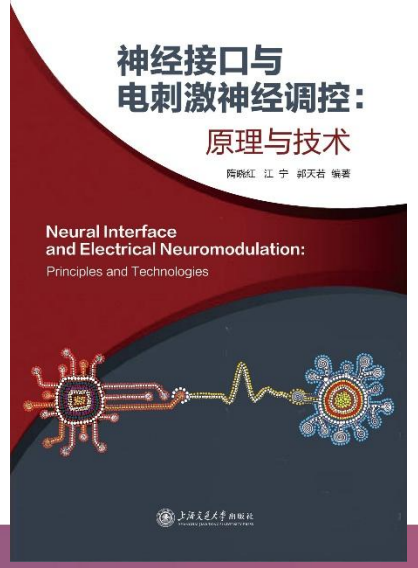
调控睡眠状态关键靶点





上海交通大学---生物医学工程及人工智能











隋晓红 副研究员/联创/硕导

20年从事电刺激神经调控及神经接口技术的研究经验
中国康复医学会“脑机接口与康复”专委会委员、上海交通大学晨星B类学者
主持国家自然科学基金项目3项，作为学术骨干参与多项科技部脑计划、重点研发计划项目。发表包括Computers in Biology and Medicine, IEEE TNSRE, Biomedical Signal Processing and Control, J. Neural Engineering等学术论文40余篇
主要负责医疗级电刺激及AI神经调控模型的开发

何业嘉 硕士 EMBA 联创/技术负责人

资深人工智能算法专家
曾任赢彻科技系统集成和测试总监，十余年专注于高可靠性AI算法的研发和产品工程化，完整主导过多款智能系统从零到一的产品生命周期
负责AI模型搭建、用户APP等软件业务

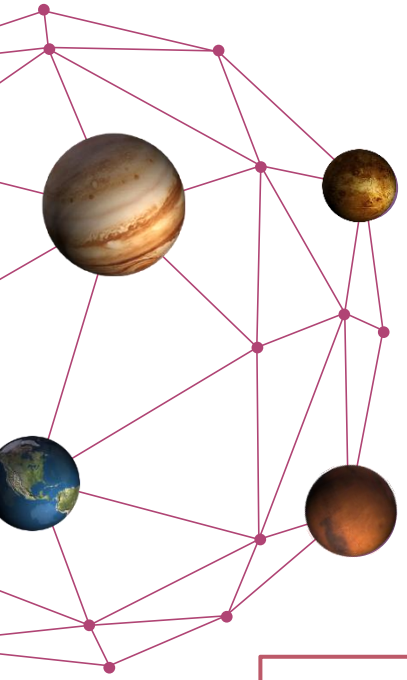
张亚鹏 医工博士

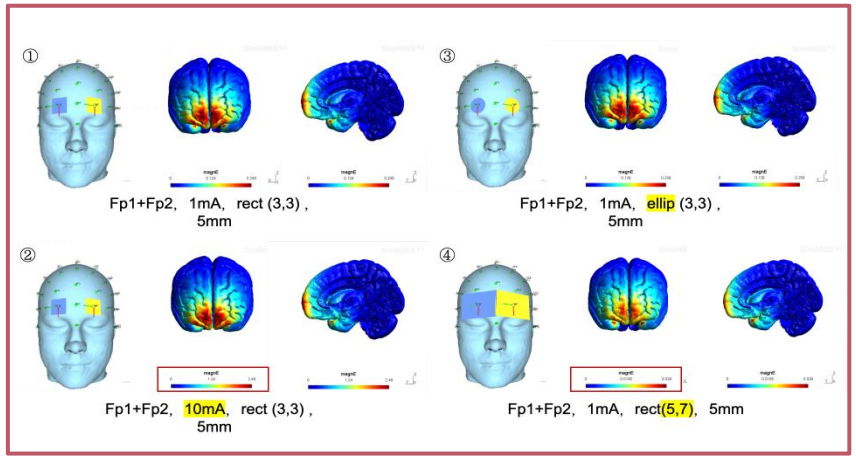
研究方向：电刺激神经调控、神经电极、脑机接口，发表SCI论文3篇。参加葡萄牙国际神经调控大会，并作口头报告（2026）

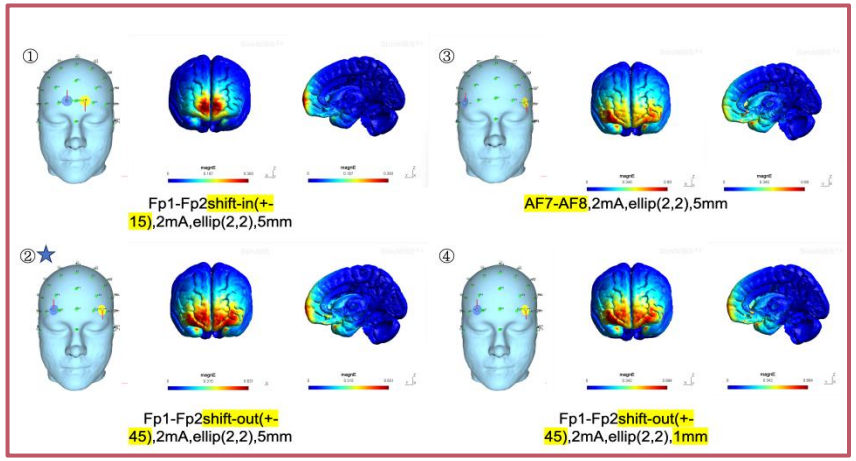
彭麟森 医工硕士

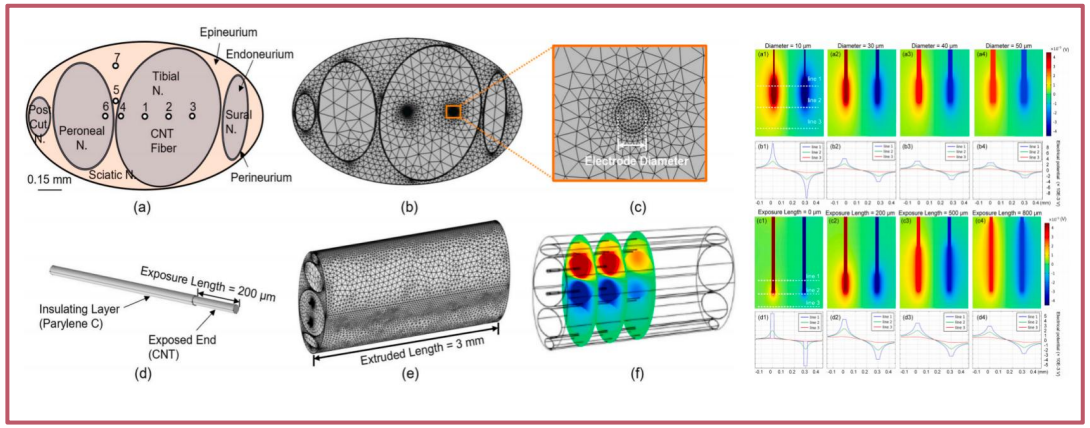
研究方向：计算仿真建模、人工智能算法，发表SCI论文2篇。
获艾瑞德奖学金

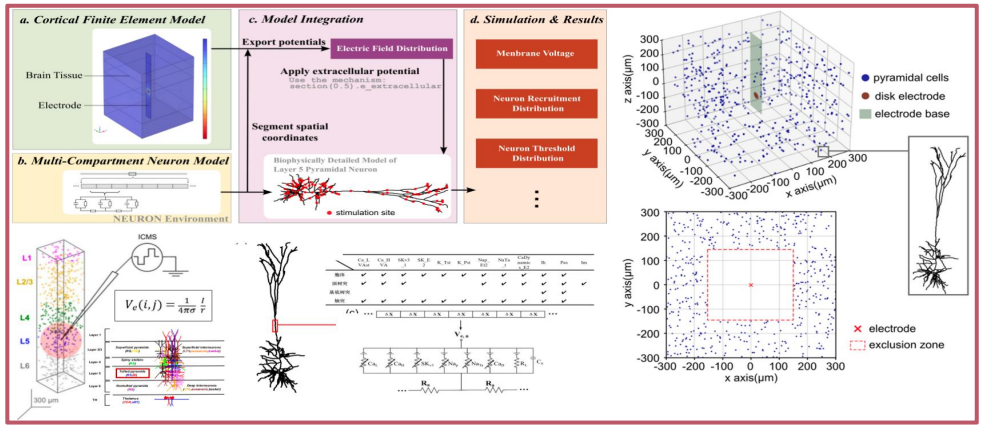
实验证明经颅电刺激的有效性与个体特征高度相关











研发成果

- 心境脑电信号的AI睡眠分期模型识别准确率已达87.89%，在真实世界中抗干扰能力更强
- 实验发现，AI在大脑状态的识别并自动设计优化算法上的确行之有效
- 可以有效解决情绪失调引发的睡眠改善需求（down）以及抑郁改善需求（UP）

实验结果与分析

LightGBM Handcrafted Baseline | 153-Fold LOSOCV | Sleep-EDF Expanded | 414,961 Sample

整体性能指标 (LOSOCV)

Accuracy	Balanced Acc	Weighted F1	Macro F1	Cohen Kappa
87.89%	77.72%	0.8882	0.7431	0.7640
MCC	**Macro Prec**	**Macro Recall**	**Wgted Prec**	**Wgted Recall**
0.7664	0.7226	0.7772	0.9019	0.8789

各阶段分类性能

W	N1	N2	N3	REM
0.962	0.423	0.803	0.788	0.740

Per-Class F1-Score

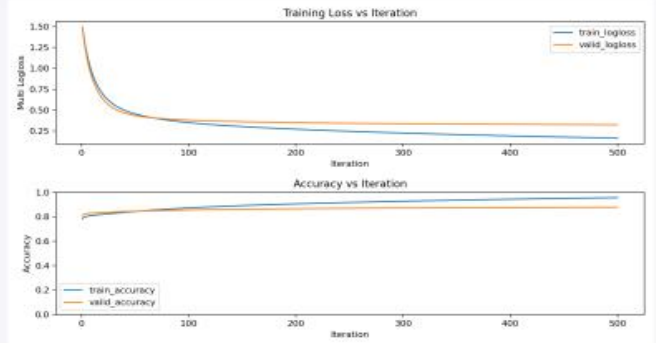
W	N1	N2	N3	REM
0.9688	0.9395	0.9694	0.9906	0.9793

Per-Class Specificity

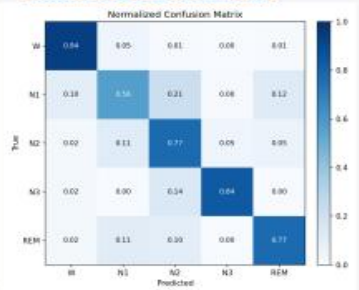
LOSOCV 交叉验证折叠统计

指标	值	备注
平均 Accuracy	87.89%	Min: 45.42% (Fold 070, SC4351)
平均 Macro F1	0.7431	Max: 0.8751 (Fold 014, SC4062)
平均 Cohen Kappa	0.7640	Min Macro F1: 0.4256 (Fold 074, SC4372)
标准差 Accuracy	0.0534	Max Accuracy: 96.96% (Fold 081, SC4421)

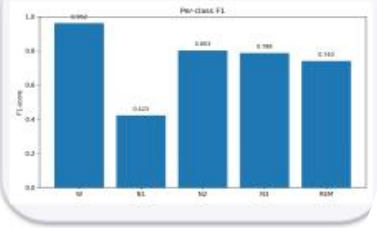
Learning Curve: Loss & Accuracy



Normalized Confusion Matrix



Per-Class F1 Score



基于双通道脑电采集和多种电刺激技术于一体的硬件设计

1. 定制化芯片、数据采集算法与一流供应链共同支持高效率的原数据获取
2. 双通道比单通道的核心优势：

- 有效抑制环境噪声，提升信噪比（本司双通道105DB，单通道85DB，提升2万倍）；
- 提升大脑活动空间分辨率，实现脑区不对称性分析和高级脑功能解码；
- 利用一个通道作为“参考”来消除另一个通道中的特定伪迹，为实现高级伪迹抑制算法提供了可能性，两路信号，可以相互验证和补充，提高了系统的鲁棒性。

3. 多种电刺激：采用了经颅直流电（TDCS）、经颅交流电（TACS）、经颅微电流（CES）三种电刺激技术，通过不同的作用机制来进行调控。

维度	经颅直流电刺激 (tDCS)	经颅交流电刺激 (tACS)	经颅微电流刺激 (CES)
电流性质	恒定、低强度直流电 (1-2 mA)	低强度交流电 (频率 0.5-100 Hz)	微安级 (μA) 振荡电流
核心机制	改变神经元静息膜电位（去极化/超极化），调节皮层兴奋性与突触可塑性	频率特异性神经夹带 (Entrainment)，使外部交流电与内源性脑电振荡同步	调节神经递质（5-HT、GABA）分泌与内分泌系统，改善异常脑电波
作用特点	极性依赖（阳极兴奋、阴极抑制），具有刺激后效应	频率依赖，精准调控特定脑电节律	非特异性调节，侧重整体放松与稳态恢复
抑郁症作用机制	抑郁症患者常表现为左侧背外侧前额叶（dlPFC）活动减低、右侧活动增强。tDCS通过阳极刺激左侧dlPFC提高其兴奋性，恢复左右半球活动平衡，并增强对负性情绪刺激的认知控制。	通过夹带特定频率（如Alpha波）的脑电活动，调节情绪相关脑网络的同步性，改善情绪加工与认知控制。	通过夹带特定频率（如Alpha波）的脑电活动，调节情绪相关脑网络的同步性，改善情绪加工与认知控制。
睡眠障碍作用机制	通过调节GABA/谷氨酸平衡降低皮质过度兴奋，同时改善局部脑血流与网络连接，促进睡眠稳态恢复。	直接夹带慢波睡眠（SWS）相关的低频振荡（如0.75 Hz），增加睡眠纺锤波功率，促进内源性慢波活动，从而加深睡眠并稳定睡眠结构。	显著增强脑电α波（放松状态）功率，降低δ波（困倦疲劳状态）功率，同时降低压力激素分泌，改善心率、血压等生理指标，帮助身心放松入眠。

基于AI算法的闭环干预实现了0到1的突破

- 分布式迭代的AI大模型使得千人千面的干预方案成为可能
- 市面上尚未有双通道脑电信号睡眠分期模型，也未有AI电刺激调控模型
- 虽然电刺激技术本身是个较为成熟的技术，但是电刺激参数的优化以及通过AI模型自适应调用电刺激精准调控，才是提升神经调控有效率的关键。

系统可搭载不同的产品形态，既可开发成大型医疗设备应用于院内市场，也可开发成可穿戴式设备应用于院外市场。

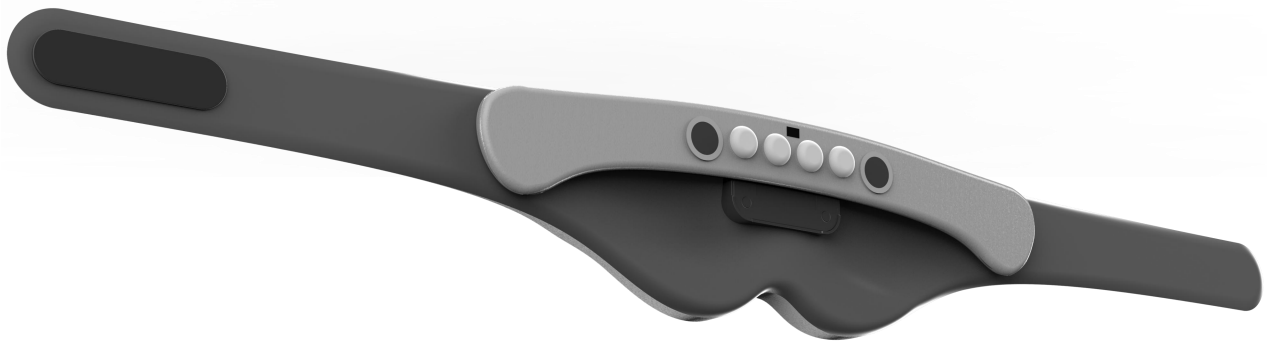
产品矩阵	可穿戴式（消费级）	可穿戴式（医疗级）	大型设备（医疗级）
海外TO C	√	√	——
海外TO B	——	√	√
国内TO C	√	√	——
国内TO B	——	√	√

研发团队正在攻克AI自适应调用多种电刺激实时干预的算法，提升干预的有效率，布局专利，强化壁垒是我们持续坚持的原则



专利名称
1. 一种用于便携式脑电睡眠仪的充电收纳盒
2. 一种带充电磁吸的头戴式脑电装置
3. 一种脑电采集与刺激一体化的头戴式睡眠仪
4. 一种具有电磁屏蔽功能的脑机接口设备
5. 基于脑电信号的睡眠状态实时识别与智能助眠调控算法
6. 穿戴式脑电采集与 CES 电刺激档位协同自适应控制系统
7. 磁吸充电设备电源管理、低电量告警与充电状态智能调度方法
8. 基于档位反馈的CES助眠电刺激安全控制与交互方法
9. 基于BLE的穿戴式睡眠仪SMP安全固件OTA 升级与加密验签方法
10.磁吸触点连接下的多状态电源管理与充放电保护电路 （HW端）
11.基于情境感知的三色LED动态状态映射显示与记忆系统







王宝峰
上海 徐汇

扫二维码，添加我为朋友。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!

